

## § 8. Involucijska baza integralnyh oblastij $\mathfrak{J}_{n\rho}$ iz polinomov.

V sledujúcich paragrafah idë o systemy  $\mathfrak{S}_{n\rho}$ , čije elementy sut cële racionalne funkcije, to jest polinomy; najprvo o integralne oblasti  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  iz polinomov. Za te oblasti  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  treba najprvo ustanoviti pojmy děliteljnosti.

Nehaj  $F(x), G(x)$  sut dva polinomy iz  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , a  $L(x)$  obči dělitelj tyh polinomov, tako že imajemo:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$  zove se togda i samo togda *obči dělitelj* v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , ako tri polinomy  $L(x), F_1(x), G_1(x)$  naležet k  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ .

Dva polinomy iz  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  zovut se *vzajemno prosty* v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , ako ne imajut občego dělitelja v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ .

Nehaj  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  jest najmenše polje, soderžeče  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ . Togda iz definicije slëduje, že vsaka funkcija iz  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  imaje predstavjenje

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

kde  $F_1(x), F_2(x)$  naležet k  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  i sut vzajemno prosty v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ . Sootvětně možno několiko funkcij iz  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  přivesti k občemu imenovateli v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ :

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$  zove se togda i samo togda *najmenši obči imenovatelj* v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , ako polinomy iz  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ :

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x)$$

sut vzajemno prosty v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ .

Tako predstavjenje može byti možno raznymi sposobami, poněže v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  voobće ne dějstvujut zakony jednoznačnogo razložënia na nerazložime funkcije.

Teper izslëdujemo značënie involucijskoj bazy  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  za  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , přënoseči pojmy involucijskoj formy i involucijskoj bazy na integralne oblasti. Nehaj

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

jest involucijska forma  $\mathfrak{K}_{n\rho}$ , a  $G(x)$  najmenši obči imenovatelj v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  koeficientov  $\Phi(z, u)$ . Množenjem s  $G(x)$  forma  $\Phi(z, u)$  prehodi v formu  $\Psi(z, u)$ , čije koeficienty sut polinomy iz  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  i sut vzajemno prosty v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ :

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i).$$

Vsaka forma  $\Psi(z, u)$ , ktora nastava iz involucijskoj formy  $\Phi(z, u)$  polja  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  črez množenje s polinomom iz  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  tako, že koeficienty  $\Psi(z, u)$  sut polinomy iz  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  i sut vzajemno prosty v  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ , bude zvana *involucijska forma*  $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ; a koeficienty  $\Psi(z, u)$  budu zvane sootvětnu *involucijsku bazu*.

Najprvo iz značënia involucijskoj bazy  $\mathfrak{K}_{n\rho}$  jasno jest, že vsaka involucijska baza  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  odnověrčënně jest racionalna baza. Za daljne izslëdovanje razsmatrjamo oblast odobraženja  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , za čije najmenše soderžeče polje  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$  nerazložimo uravnenje s nuljom

$$z = u_1 x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

dano jest črez  $\Phi^*(z, u) = 0$ .

Po § 5 koeficienty formy

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

predstavljajut elementarne simetrične funkcije redov veličin, konjugovanyh vzhodno k  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ :

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Nehaj  $F^*(x)$  jest libovolny polinom iz  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ . Togda iz

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left( F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

slěduje, že  $F^*(x)$  jest cěla simetrična funkcija tyh redov veličin i zato može byti vyražena kako cěla racionalna kombinacija elementarnyh simetričnyh funkcij, to jest funkcij

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Ako nyně

$$\begin{aligned} G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) &= \Psi^*(z, u) \\ &= G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}, \\ &\quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i) \end{aligned}$$

jest involucijska forma  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , togda vsak polinom iz  $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ , a osoblivo vsak polinom iz  $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ , jest cěla racionalna kombinacija kvocientov

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

S obzirom na princip přenosu dobivamo tako:

*Teoremu VI: Za vsaku integralnu oblast iz polinomov  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  eksistuje najmanje jedna vyznačena racionalna baza, involucijska baza, taka že v racionalnom predstavjenju vseh polinomov iz  $\mathfrak{J}_{n\rho}$  črez funkcije involucijskoj bazy v imenovatelju nastupa samo potenca jednoj staloj funkcije — najvyššego koeficienta sootvětnoj involucijskoj formy.*